Explicación de los casos de uso

1. Introducción

Este documento es un resumen conciso de los diagramas de casos de uso que hemos creado para poder replicar la aplicación de facturación para Turbine, con el objetivo de que quede lo más funcional posible y parecido a lo que se pide, por ello toda la fuente en la que nos basamos para escribir esto está basado de la entrevista que dio Alejandro

Hay cosas que no menciona, omite o se contradice en ellas así que hay ciertas cosas que hemos decidido tomarlas en nuestra libre discreción (están explicadas una por una al final)

Adjuntaremos imágenes visuales de cada diagrama UML:

- Vista general
- Registro de clientes
- Facturación
- Seguimiento de cobros
- Usuarios y roles

2. Qué busca el cliente

El cliente no busca nada como tal, porque el objetivo es que el cliente ni siquiera sepa de la existencia de esta pasarela, mientras más sencillo sea mejor, por eso está todo automatizado y no va a interactuar con este backend

Desde un punto de vista de la integración a Turbine, se busca eficiencia y facilidad, Turbine cobra a sus clientes una suscripción mensual y ahora mismo hace las facturas y los recordatorios de pago a mano, añadiendo mucha fricción y posibles errores manuales.

Quiere una aplicación interna que facture y persiga los cobros de forma automática. Para él hay tres claves que es lo que usamos como referencia:

1. **Pocos clics:** hacer un cliente o una factura en menos de un minuto.
2. **Usarla desde cualquier sitio:** una web que funcione bien en el móvil.
3. **Que la información llegue a quien tiene que llegar → al cliente**

3. Actores

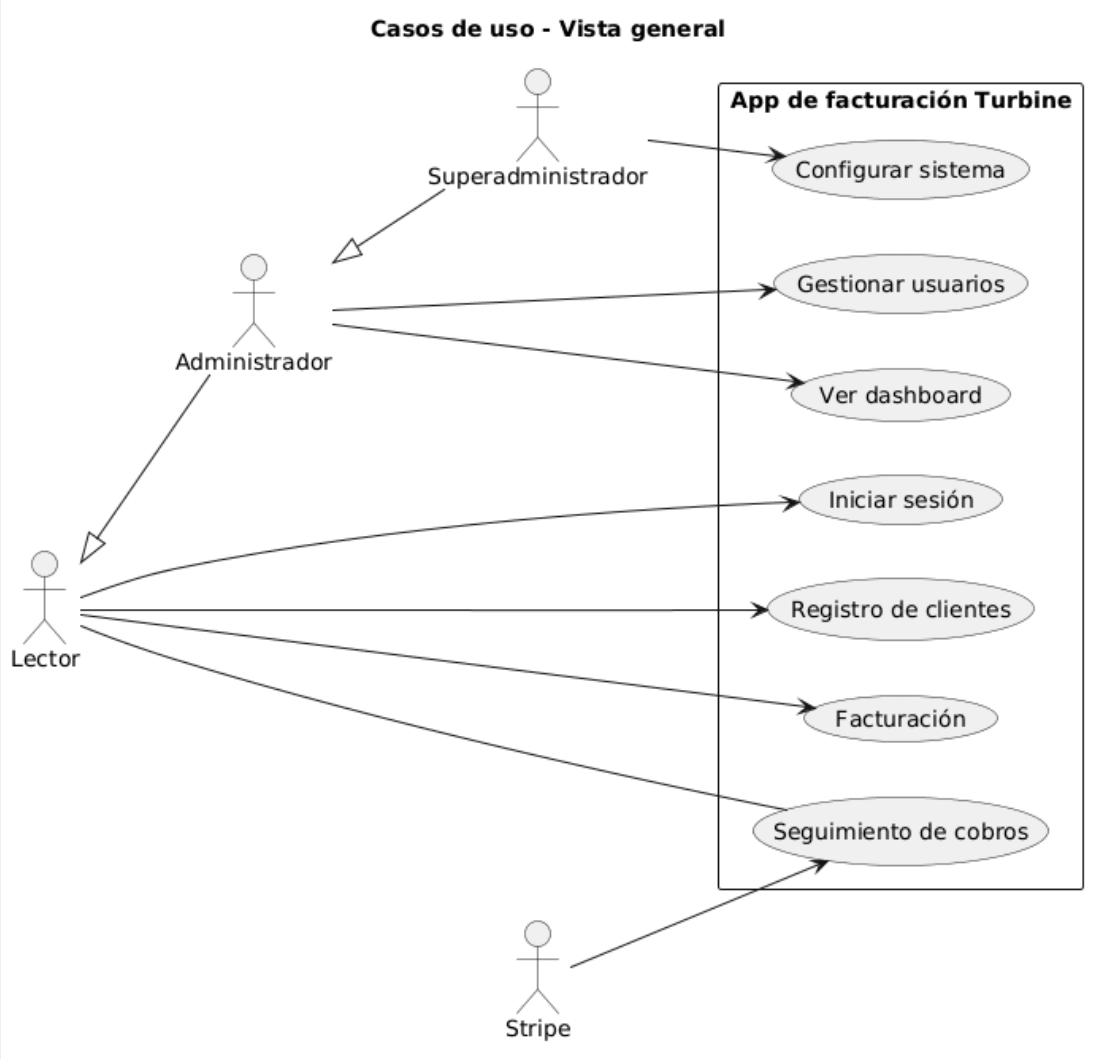
Actor	Quién es	Lo que dijo el cliente
Lector	Empleado de Turbine que trabaja solo con los clientes que tiene asignados	"debería poderle hacerle CRUD (...) también solo lo que tenga asignado"
Administrador	Hace lo mismo que el lector pero con todos los clientes, y además gestiona usuarios. Por eso hereda del Lector	"la diferencia entre un administrador y el lector es simplemente que uno lo hace sobre todo y el lector solo de lo que tiene asignado"
Superadministrador	Administrador que además puede configurar el sistema. Hereda del Administrador	"uno debe ser un super administrador que tenga poder de configuración más profunda"
Stripe	Donde se ve si el cliente ha pagado. En la práctica lo simulamos	"a donde se reflejan nuestros cobros, que como mínimo debe ser Stripe" / "con una simulación me valdría"

El **cliente de Turbine no es un actor**, porque no usa la aplicación: *"los clientes no deben tener relación con esta aplicación"*. Solo recibe emails o WhatsApp, no tiene que ver con nuestro diagrama

Hemos añadido stripe como pasarela de pago (no es funcional) pero queremos señalarlo a la hora del seguimiento de los cobros

4. Vista general

1️⃣

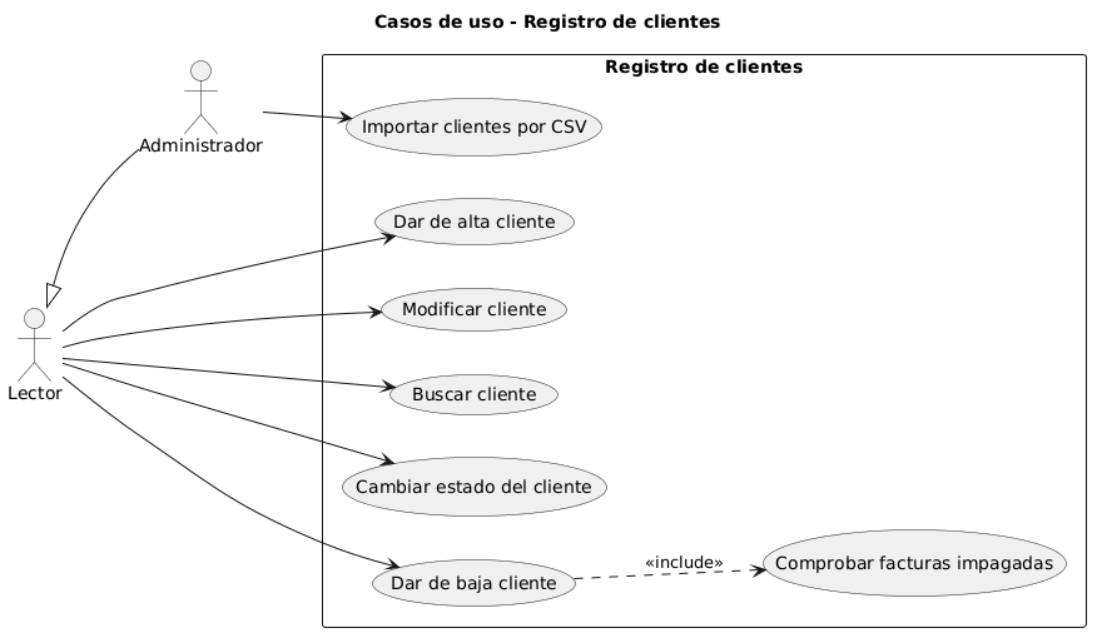


Es el resumen de todo el sistema. El Lector puede iniciar sesión, hacer el registro de clientes y la facturación, y recibe los avisos del seguimiento de cobros. El Administrador, como hereda del Lector, puede hacer todo eso y además gestionar usuarios y ver el dashboard. El Superadministrador, además, configura el sistema. Stripe es quien lanza el seguimiento de cobros, porque es donde se ve si alguien ha pagado.

La línea entre el Lector y "Seguimiento de cobros" no tiene flecha porque el Lector no lanza ese caso de uso, solo recibe las notificaciones.

5. Registro de clientes

2️⃣



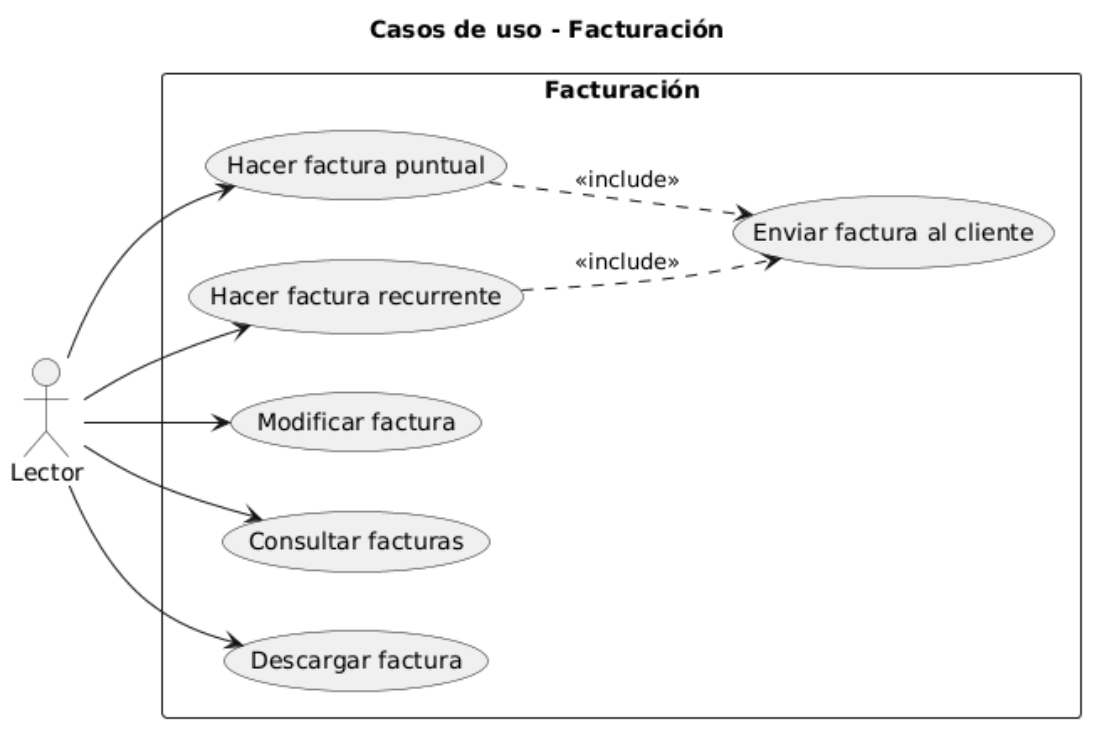
Caso de uso	Actor	Qué hace
Dar de alta cliente	Lector	Se registra la empresa y su persona de contacto (nombre, contacto, NIF, dirección)
Modificar cliente	Lector	Cambiar los datos de un cliente en cualquier momento
Buscar cliente	Lector	Buscar por ubicación y por temática de la empresa
Cambiar estado del cliente	Lector	Cambiar a mano el estado, por ejemplo cuando ya ha pagado
Dar de baja cliente	Lector	Se quitan sus facturas recurrentes. Los datos no se borran del todo
Comprobar facturas impagadas	(include)	Antes de dar de baja se mira si debe algo. Si debe, no se le puede dar de baja hasta que pague

Caso de uso	Actor	Qué hace
Importar clientes por CSV	Administrador	Meter muchos clientes de golpe desde un archivo

Aclaración: "Dar de baja cliente" tiene un **include** a "Comprobar facturas impagadas" porque **siempre** que se da de baja a alguien hay que mirar antes si debe facturas.

6. Facturación

3️⃣



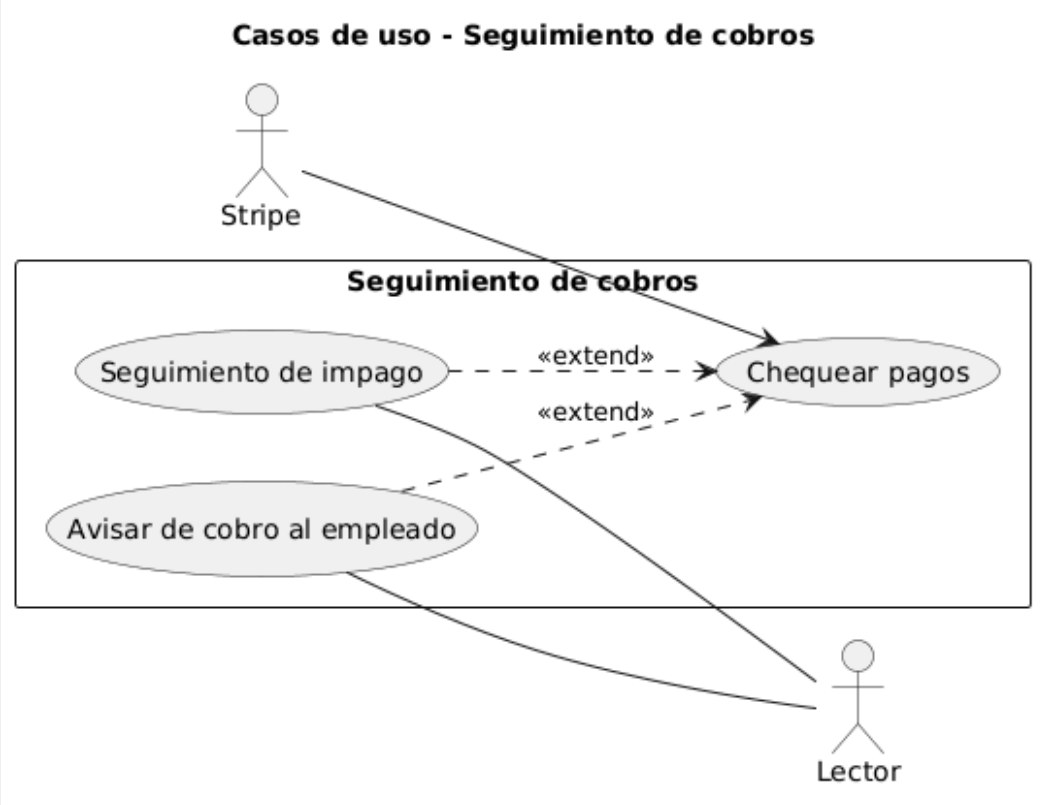
Caso de uso	Actor	Qué hace
Hacer factura puntual	Lector	Factura de una sola vez, por ejemplo por un servicio extra
Hacer factura recurrente	Lector	La de la suscripción. Se crea una vez y se emite sola el día 1 de cada mes. Si el cliente entra a mitad de mes se le cobra la parte que queda

Caso de uso	Actor	Qué hace
Modificar factura	Lector	Cambiar una factura, por ejemplo el importe. No se puede si su trimestre ya está cerrado
Consultar facturas	Lector	Ver las facturas filtrando por pagadas, impagadas, recurrentes o fecha
Descargar factura	Lector	Bajarse el PDF de una factura
Enviar factura al cliente	(include)	Se genera el PDF con el diseño de Turbine y se manda por email o WhatsApp con los datos de soporte

Las dos formas de hacer factura tienen un **include** a "Enviar factura al cliente" porque **siempre** que se genera una factura se le manda al cliente.

7. Seguimiento de cobros

4️⃣

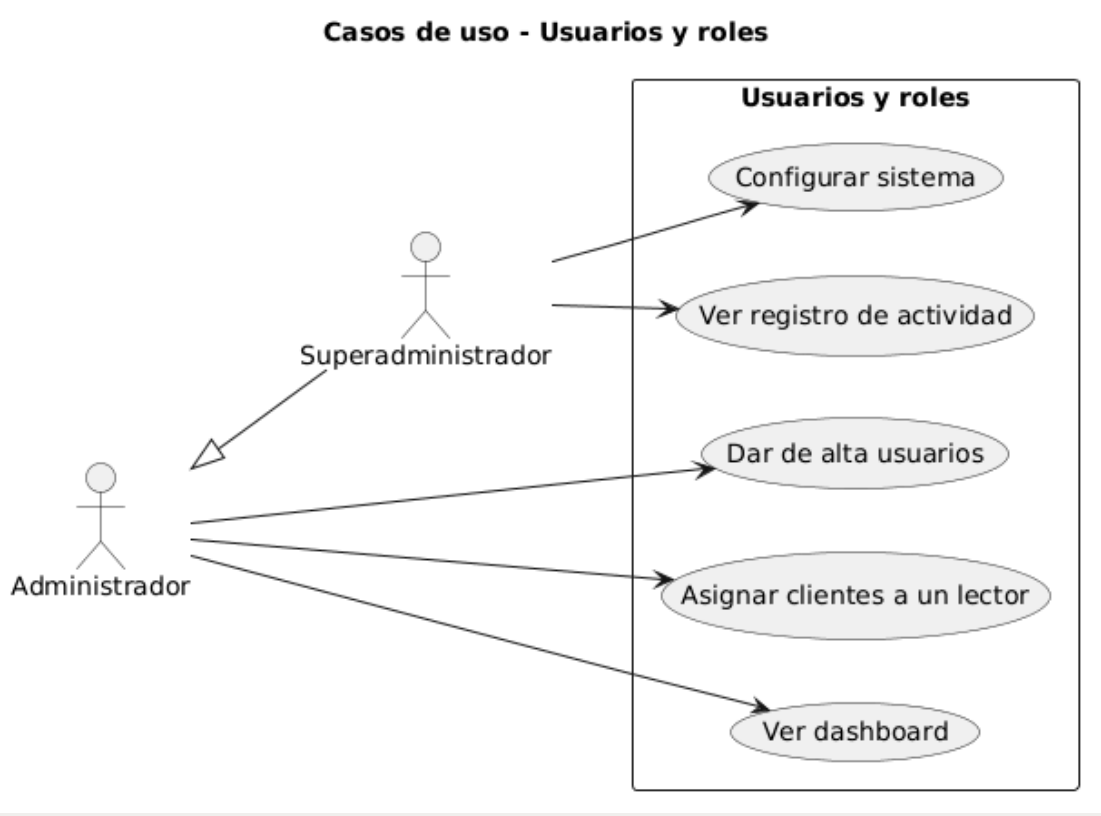


Caso de uso	Actor	Qué hace
Chequear pagos	Stripe	Se mira en Stripe, de forma automática, si cada factura está pagada
Seguimiento de impago	(extend) avisa al Lector	Si no ha pagado: recordatorio el día 3 y el día 5, y después cada 2 o 3 días hasta que pague
Avisar de cobro al empleado	(extend) avisa al Lector	Cuando paga, se avisa al empleado que lleva ese cliente

Aquí usamos **extend** porque estas dos cosas **solo pasan a veces**: el seguimiento de impago solo si el cliente no ha pagado, y el aviso de cobro solo si sí ha pagado. Al cliente nunca se le cancela ni se le sanciona, solo se le sigue recordando.

8. Usuarios y roles

5️⃣



Caso de uso	Actor	Qué hace
Dar de alta usuarios	Administrador	El administrador debe tener libertad para poder añadir usuarios
Asignar clientes a un lector	Administrador	El rol administrador es el que puede decidir qué ve el rol lector
Ver dashboard	Administrador	Una buena visualización con datos semanales, mensuales y trimestrales. Solo el rol administrador porque se dijo en la charla
Configurar sistema	Superadministrador	Ejemplo: "el plazo de pago es estándar, son cinco días, pero (...) el superadministrador (...) podría cambiarlo" El superadministrador tiene que tener esa capacidad extra, por eso lo hemos añadido
Ver registro de actividad	Superadministrador	Ejemplo: "eso tal vez puede estar bien que sea accesible para esa persona superadministrador" Es el segundo caso de uso del Superadministrador

El login es con email y contraseña, y el email tiene que ser de Turbine: *"que ese email se verifique que es un email turbine"*.

9. Dudas y decisiones nuestras

Como hemos dicho en la introducción, hay cosas que hemos tomado a nuestra discreción porque o bien no se menciona en la charla, se omite o se contradice en ciertas cosas, por lo que hemos decidido ciertos aspectos clave:

1. Al inicio iban a ser solo 2 roles (administrador y lector) pero luego se mencionó un Superadministrador así que decidimos utilizarlo como un administrador con permisos de configuración, con herencia.
2. Primero se dijo que solo se podía ver y descargar, luego se dijo que se podía crear y editar lo que había asignado, así que hemos decidido escoger esta última
3. El CSV hemos decidido que lo importe el administrador, porque importar afecta a todos los clientes y el lector solo trabaja con los suyos, no vemos

sentido a que lo haga el lector

4. Se dijo que siempre se podía modificar la factura, pero también que no después de cerrar el trimestre. Hemos puesto que sí.
5. No hay que interactuar con Brain, pero luego se dijo la contradición de que para poder tomar la API y comprobar si algún cliente debe facturas es obligatorio interactuar con ella, así que lo haremos también aunque se dijera que no al principio